

物探方法在黑龙江乌拉嘎金矿外围找矿预测中的应用

孙 铭^{1,2}

(1. 吉林大学 地球科学学院, 吉林 长春 130061 ; 2. 中国建筑材料工业地质勘查中心黑龙江总队, 黑龙江 哈尔滨 150040)

摘 要: 本文研究了典型矿床——乌拉嘎金矿床的地质特征, 从矿区地层、构造、岩浆岩和矿体特征等几个方面入手, 总结了乌拉嘎金矿床的控矿构造, 并对矿区外围地区进行了地球物理方法研究。其结果表明: 磁异常负异常向高值正异常过度的区域, 是区内金矿成矿的有利部位, 其预测效果良好, 具有很好的找矿指示意义。

关键词: 物探方法; 乌拉嘎金矿; 找矿预测

中图分类号: P618.51

文献标识码: A

文章编号: 1002-5065(2018)09-0121-2

Application of Geophysical Prospecting Method in Prospecting Prediction of the Periphery of the Wulaga Gold Deposit, Heilongjiang province

SUN Ming^{1,2}

(1. College of Earth Sciences, Jilin University, Changchun 130061, China;

2. China Building Material Industry Geological Exploration Center Heilongjiang Corps, Harbin 150040, China)

Abstract: In this paper, the geological characteristics of a typical deposit, the Wulaga gold deposit, from the aspects of strata, structure, magmatic rock and orebody characteristics, the ore-controlling structure of the Wulaga gold deposit is summarized, and the geophysical method is studied in the periphery area of the mining area. The results show that the region with abnormal negative anomaly to high value is the favorable part of gold mineralization in the region, and its prediction effect is good, and it has good prospecting indication significance.

Keywords: Geophysical methods; Wulaga gold deposit; Prospecting prediction

乌拉嘎金矿床位于黑龙江伊春市嘉荫县, 大地构造位置属于兴凯湖—布列亚山地块与兴安岭—内蒙地槽的交汇部位, 次级构造单元属乌拉嘎—嘉荫断陷东缘与隆起基底交汇部位^[1]。区内矿产资源丰富, 铜、铅、锌、金、银、锂、铍、铁、钴、镍等矿床(点)多达40余处, 区内岩浆活动发育, 构造复杂, 具有良好的找矿潜力。

1 矿区地质特征

1.1 地层

乌拉嘎金矿区地层分布较为简单, 以中元古代晚期、下白垩统和古近系地层为主, 前者主要为黑龙江群下亚群(Pt₂³hl^a), 为一套火山—沉积建造组合^[2], 岩性有基性玄武岩、酸性火山岩以及粘土质沉积岩的那个; 后者以孙吴组(N₁₋₂S)为主, 第四系次之; 而矿区内中生代地层仅露出了下白垩统, 为宁远村组(K₁n)和洮南组(K₁t), 前者以火山岩为主, 以英安岩、英安质凝灰岩为主, 后者主要为砂砾岩组合。

1.2 构造

矿区构造复杂, 受区域构造控制明显, 呈多期次发育特征, 主体构造为乌拉嘎深断裂, 呈北北东向, 在该断裂系统侧边发育了三组次级断裂, 其展布方向为北西向、北北西向、北东东向, 这三组次级断裂不仅控制着乌拉嘎区域内的地层、岩浆岩等分布特征, 而且对成矿有着明显的控制作用。矿区内北西向次级断裂系统是矿区内的主要导矿和储矿空间, 破碎带内一般富含与矿化有关的硅化、黄铁矿化、碳酸盐化等近矿围岩蚀变。北北西向断裂多发育在岩体内, 也

是赋矿构造之一, 往往在岩体内部形成独立的小矿体, 部分叠加于北西向断裂, 形成品位较富的矿体。而北北东向断裂与矿区内的岩浆岩的空间展布密切相关, 主要控制着岩浆岩的侵入特征。

1.3 岩浆岩

矿区内的岩体以岩株、岩墙为主, 长轴走向呈近北西向, 与矿区金矿成矿密切的岩体为团结沟斑岩体, 是燕山中晚期的火山—岩浆沿着乌拉嘎深断裂上侵而形成的次火山岩, 以花岗闪长斑岩和斜长花岗斑岩为主^[2], 侵入于黑龙江群下亚群(Pt₂³hl^a)与宁远村组(K₁n)之间的不整合面中, 控制着矿区内大部分金矿体的分布。

2 矿体概况

乌拉嘎金矿区内已发现矿脉95条, 但是规模相差极大, 大者其长可达925m, 小者仅有数米, 厚者可达68.3m, 特高品位可达683×10⁻⁶。乌拉嘎金矿区内金矿化较为广泛, 下白垩统地层以及岩体中均有不同程度的矿化显示, 但能够达到工业品位的矿体主要赋存于与斑岩体有关的破碎带中。矿体的品位极为不均, 变化较大, 矿体与围岩之间也无明显的界线, 呈渐变过渡变化。矿体走向以北西向和北南向为主, 在空间上以雁行状分布, 矿体总体倾向北东, 并向北北西向侧伏。

3 物探方法在乌拉嘎金矿区外围找矿预测中的应用

3.1 地表伽玛能谱测量指示

通过对已经矿区范围内的伽玛能谱特征研究, 对矿区外围预测区域内开展了伽玛能谱测量工作, 统计了U、Th、K的特征, 其结果表明K、Th和总道之间具有明显的相关性, 而U的相关程度不好。

(下转 123 页)

收稿时间: 2018-04

作者简介: 孙铭, 男, 生于1988年, 汉族, 黑龙江富锦人, 本科, 助理工程师, 研究方向: 地质矿产。

石具硅化、褐铁矿化、碳酸岩化；矿区矿体主要分布于近南北向破碎带及其旁侧次级层间破碎带中，岩石破碎（碎裂）强烈，渗水性强，风化深，氧化好。矿石物质组成较简单，矿石中的矿物均为中低温矿物。据野外观察及岩矿鉴定结果，矿石矿物主要有：褐铁矿（包括铁质）（0.5%~1%）、自然金等；脉石矿物主要有：绢云母（34%~80%），石英（含玉髓）（7%~46%），次为高岭石（3%~5%）。其中（硅化）压碎泥岩矿石绢云母含量高，估计是岩矿石泥化强烈及受热液蚀变所致。

（2）矿石结构、构造。矿石结构主要为压碎结构和砂、泥质结构，显微镜下矿物呈他形柱粒状变晶结构、显微鳞片泥质结构、显微粒状变晶结构，矿石构造为压碎状、角砾状、网脉状和块状构造、浸染状构造。

（3）矿石化学成分。矿区工业类型属单一金矿石类型，金的含量即为矿石的品位。据矿石化学多项分析结果和矿石半定量全分析结果，矿石中有害元素含量低，有用组分除金外，其它尚无回收价值。Au是唯一可利用的有益元素，含量一般 $0.50\sim 1.20\times 10^{-6}$ ，属于低品位的氧化矿石。

（4）围岩蚀变。矿石具硅化、褐铁矿化、黄铁矿化等。其中硅化、褐铁矿化、黄铁矿化、与金矿化关系密切。

4 矿床成因及远景评价

（1）矿床成因。矿区位于右江再生地槽桂西拗陷西林~百色断褶带北东侧巴马旋卷构造西部之龙田穹窿东缘。构造运动在该区形成了龙田穹窿和F1环形断裂，断裂沿二叠系碳酸盐岩和中三叠统砂泥岩分布，并在中三叠统砂泥岩中形成次级断裂、裂隙和挤压破碎带等构造，提供了导矿和容

矿条件。地下热液在构造运动的作用下，从深部上移，一方面从深部携带Au、S、Fe等成矿物质，另一方面在运移过程中不断萃取地层中的Au等成矿物质，形成含矿热液。含矿热液沿F1上涌，在F1的有利部位以及中三叠统百逢组中的断裂、裂隙带或挤压破碎带中，交代聚集沉淀成矿。离矿区有几公里远的岩浆岩，也可能为金矿的形成提供部分热源。矿床受构造和岩性控制的特征明显。初步认为本矿床属在桂西北地区广泛分布的中~低温地下热液作用形成的断裂破碎带热液蚀变超微粒浸染型金矿。从断层的相互关系及切割地层看，其成矿时期为印支期。

（2）远景评价。矿区位于右江再生地槽桂西拗陷西林~百色断褶带北东侧巴马旋卷构造西部之龙田穹窿东缘。区内断裂发育，加之地层岩性主要泥质粉砂岩、细砂岩，渗透性好，为成矿热液的迁移与容矿提供了空间；1:5万化探Au异常值较高，浓集中心明显，异常基本沿断裂带展布。经过前期普查工作，在断裂破碎带中发现了金矿体，已控制了一定规模，矿体沿走向、倾向没有完全控制，从目前施工的工程揭露到的矿体情况看，矿体沿走向有延长、沿倾向有延深趋势。总体上，勘查区具有金矿成矿的有利条件及较好的找矿前景。

综合分析评价：巴马县龙安金矿为一个小型矿床，其内外部建设条件较好，矿山开采对环境没有大的影响，经概略研究矿床潜在总利润达936万元，投资利润率400%，投资回收期1年（包括基建期）。说明虽然矿床规模较小，金品位较低，但矿床开发仍具有较好的经济效益。世

（上接121页）

据此，按照U道、K道、Th道和总道的分布特征，圈定了等值线图，结果发现：K道、Th道和总道的高值区域与预测范围内的花岗岩长斑岩体的空间部分具有很好的耦合关系，其高值主要是由深部隐伏的花岗斑岩体所引起，而花岗岩斑岩体是区内与矿化关系密切的岩体。此外，伽玛能谱结果显示，高值区域与区内的构造走向在空间上存在着密切联系，而次级的北北西向、北东向等构造，是乌拉嘎金矿区的赋矿构造之一。因此，可以利用U、Th、K以及总道的高值分布范围，进而确定找矿有利部位。

3.2 高精度磁测指示

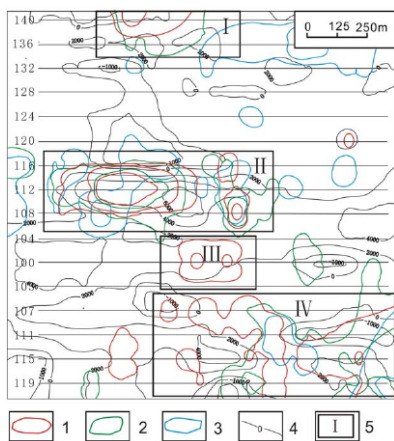


图1 乌拉嘎金矿外围综合信息预测图

根据对外围高精度磁测数据所示，外围磁场强度变化较大，具大正大负的现象，其极大值高达6620nT，而负值的

极大值为-1940nT。根据外围区域的磁异常等值线图解可以看出，片岩分布范围内的磁异常具有明显的低缓的正异常和低缓的负异常，片岩通常分布于二者的变化过度之处，这些区域的磁异常梯度变化极为平稳；而呈环状的异常区域，其值多为正负跳跃型的，多与火山岩的分布范围相吻合；而与金矿化有密切关系的花岗岩长斑岩体的区域，则主要位于负异常带中间，局部可有正异常出现。结合典型矿床乌拉嘎矿区的高精度磁异常分布特征来看，乌拉嘎金矿体的赋存部位与花岗岩斑岩体与围岩的接触带及构造破碎带关系密切，因此，可以根据低缓局部出现正异常来推测隐伏岩体的空间位置，进而综合分析找矿有利部位。结合地球化学成果，将外围区域划分出4个找矿有利区域（图1）。

4 物探方法找矿效果

为了验证物探方法以及综合预测方法对该区域金矿的指示了，对四个重点的找矿有利部位进行了不同程度的工程揭露，结果显示：磁异常负异常向高值正异常过度的区域，是区内金矿成矿的有利部位，并更具工程资料显示，该区域的金矿化以石英脉+蚀变岩型为主，且具有明显的硅化、黄铁矿化、褐铁矿化等近矿围岩蚀变，其预测效果良好，具有很好的找矿指示意义。世

参考文献

- [1] 吕志刚. 黑龙江乌拉嘎金矿外围隐伏矿体定位预测[D]. 吉林大学, 2007.
- [2] 王永彬, 刘建明, 孙守格, 李艳, 李凤友, 胡海涛. 黑龙江省乌拉嘎金矿赋矿花岗岩长斑岩锆石U-Pb年龄、岩石成因及其地质意义[J]. 岩石学报, 2012, 28(02): 557-570.